21. Nehybný (voči Zemi) pozorovateľ vníma, že tón sirény sanitky je 1,125-krát vyšší keď sa sanitka približuje, ako keď sa vzďaľuje. Aká je rýchlosť sanitky, ak vieme, že rýchlosť zvuku je za aktuálnych podmienok je $340\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

• Ide o Dopplerov jav s pohyblivým zdrojom, kedy

$$f' = \frac{f}{1 \mp v/c}$$

f ... frekvencia zdroja

f' ... frekvencia akú vníma prijímač

$-$ $\Rightarrow$ približujú sa

$+$ $\Rightarrow$ vzďaľujú sa

v $\Rightarrow$ rýchlosť zdroja

c $\Rightarrow$ rýchlosť zvuku

1) Frekvencia zvuku sireny približujúcej sa sanitky

$$f'_- = \frac{f}{1 - v/c}$$

2) Frekvencia zvuku sireny vzďaľujúcej sa sanitky $f'_+ = \dfrac{f}{1 + v/c}$

• Podľa zadania platí $f'_- = 1{,}125\, f'_+$

$$\frac{f'_-}{f'_+} = \frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}} = \frac{c + v}{c - v} = 1{,}125$$

• Výpočet rýchlosti:

$$c + v = 1{,}125\,c - 1{,}125\,v$$

$$2{,}125\,v = 0{,}125\,c$$

$$v = \frac{0{,}125}{2{,}125}\,c = \underline{\underline{20\,\mathrm{m\,s^{-1}} = 72\,\mathrm{km\,h^{-1}}}}$$